

## Analyse dimensionnelle

### Exercice 1

Trouver l'unité S.I de la grandeur demandée sachant que :

$$[A] = m ; [B] = s ; [C] = kg ; [D] = m \cdot s^{-1} ; [F] = kg^2 \cdot m^{-1}$$

| Relation entre grandeur           | Travail à faire : Déterminer l'unité de E |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| $A \times B = C \times E$         |                                           |
| $A \times \frac{E}{C} = D$        |                                           |
| $\frac{C \times F}{E} = D^2$      |                                           |
| $E = \sqrt{A \times F}$           |                                           |
| $E = \sqrt{\frac{A \times D}{B}}$ |                                           |

### Exercice 2

Compléter le tableau suivant

| Grandeur physique      | Symbole de la grandeur | Formule utilisée | Dimension | Unité (SI) |
|------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|
| Surface                |                        |                  |           |            |
| Volume                 |                        |                  |           |            |
| Masse volumique        |                        |                  |           |            |
| Fréquence              |                        |                  |           |            |
| Vitesse linéaire       |                        |                  |           |            |
| Vitesse angulaire      |                        |                  |           |            |
| Accélération linéaire  |                        |                  |           |            |
| Accélération angulaire |                        |                  |           |            |
| Force                  |                        |                  |           |            |
| Travail                |                        |                  |           |            |
| Energie                |                        |                  |           |            |
| Puissance              |                        |                  |           |            |
| Pression               |                        |                  |           |            |

### Exercice 3

La trajectoire  $y = f(x)$  d'un projectile lâché avec une vitesse initiale  $v_0$  à partir d'un point O situé à une hauteur  $h$  du plan d'impact, est donnée par la formule suivante :

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2 + h$$

Démontrer que cette formule est homogène

### Exercice 4

Deux masses ponctuelles  $m$  et  $m'$  s'attirent suivant la loi d'attraction de Newton :

$$\vec{F} = -\frac{G(m \cdot m')}{r^2} \vec{u}$$

$G$  est une constante de gravitation.

Quelle est la dimension de  $G$  ?

### Exercice 5

Dans un fluide, une bille de rayon  $r$  animée d'une vitesse  $v$ , est soumise à une force de frottement donnée par  $F = 6\pi\eta r v$ , où  $\eta$  est la viscosité du fluide.

1- Quelle est la dimension de  $\eta$  ?

2- Lorsque la bille est lâchée sans vitesse initiale à l'instant  $t = 0$ , sa vitesse s'écrit pour  $t > 0$ :

$$v = a \left( 1 - \exp\left(-\frac{t}{b}\right) \right)$$

Où  $a$  et  $b$  sont deux grandeurs qui dépendent des caractéristiques du fluide. Quelles sont les dimensions de  $a$  et  $b$  ?

### Exercice 6

1) Une particule de masse  $m$  enfermée dans une boîte cubique de côté  $L$ , à une énergie cinétique  $E$  telle que :

$$E = \frac{\pi^2 \sigma^2}{2mV^{\frac{2}{3}}} n^2$$

Où  $V$  le volume de la boîte et  $n$  un nombre sans dimension. En utilisant les équations aux dimensions, trouver la dimension de  $\sigma$ .

- 2) La quantité de mouvement  $P$  ( $P = M\vartheta$  avec  $\vartheta$  une vitesse) associée à un photon dépend de sa fréquence  $f$  selon l'expression suivante :

$$P = \sigma^\alpha f^\beta c^\gamma$$

Où  $c$  est une vitesse de la lumière. En utilisant l'analyse dimensionnelle, trouver les exposants  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$ .

### Exercice 7

La fréquence de vibration d'une goutte d'eau va dépendre de plusieurs paramètres. On supposera que la tension superficielle est le facteur prédominant dans la cohésion de la goutte ; par conséquent, les facteurs intervenant dans l'expression de la fréquence de vibration  $f$  seront :

- $R$ , le rayon de la goutte ;
- $\rho$ , la masse volumique, pour tenir compte de l'inertie ;
- $A$ , la constante intervenant dans l'expression de la force due à la tension superficielle (la dimension de  $A$  est celle d'une force par unité de longueur).

On écrira donc :  $f = k_1 R^a \rho^b A^c$ , où  $k_1$  est ici une constante sans dimension.

En déduire les valeurs de  $a$ ,  $b$  et  $c$ .